

Arquitetura e Manutenção de Computadores

Aula 06 — Tipos de Memória: RAM e Cache

Nome: _____ Data: _____

1. Hierarquia de memória

Os computadores usam diferentes tipos de memória com velocidades e capacidades distintas:

Tipo	Velocidade	Capacidade	Persistência
Cache (L1/L2/L3)	Altíssima	KB a MB	Temporária
RAM	Alta	4 GB a 64 GB	Temporária (perde ao desligar)
HD / SSD	Média/Alta	256 GB a vários TB	Permanente
Nuvem / Externo	Depende da rede	Ilimitada	Permanente

2. RAM: o que você precisa saber

A RAM (Random Access Memory) guarda temporariamente os dados dos programas em uso. Quanto mais RAM, mais programas rodam ao mesmo tempo sem lentidão.

Geração	Velocidade típica	Observação
DDR3	1333–2133 MHz	Mais antiga, ainda presente em PCs antigos
DDR4	2133–3600 MHz	Padrão atual mais comum
DDR5	4800–8000+ MHz	Mais recente, presente em PCs novos

Exercício 1 — Identificação

Pesquise a quantidade e geração de RAM do computador que você usa:

Exercício 2 — Situação-problema

Um computador com 4 GB de RAM está muito lento ao abrir vários programas. Qual seria a solução mais simples? Justifique.

Desafio — Por que a RAM perde os dados quando o computador desliga?

Resumo da aula

- A hierarquia de memória vai de Cache (mais rápido) até Armazenamento externo (mais lento).
- RAM guarda dados temporariamente; mais RAM = melhor desempenho multitarefa.
- As gerações DDR3, DDR4 e DDR5 diferem em velocidade e compatibilidade.